

Отчёт по APK: 1xbet Online — Bjørn Steffensen (com.neonBubblePop)

Разобраны файлы: com.neonBubblePop-3.apk (базовый), com.neonBubblePop-3-asset.apk, com.neonBubblePop-3-config.arm64_v8a.apk, com.neonBubblePop-3-config.xxhdpi.apk, com.neonBubblePop-3-config.en.apk (а также их копии в папке apk/). Проверены AndroidManifest.xml, ресурсы, все нативные библиотеки и полностью разобран JavaScript-код приложения из assets/index.android.bundle (байт-код Hermes версии 98, 11 020 функций).

SDK / стек

Название приложения	1xbet Online (название в Google Play, разработчик Bjørn Steffensen); внутреннее имя в APK app_name = «Bluewave: Neon Bubble Pop»; package com.neonBubblePop; versionName 5.20.2 (versionCode 3); главный экран com.neonballjoint.MainActivity, React Native-компонент NeonBallJoint
Android Gradle Plugin	8.12.0
minSdk	24
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.1.20
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	OneSignal (push, теги пользователя, OneSignal.login, in-app messages), Firebase Cloud Messaging, Firebase Installations, Google DataTransport / transport-backend-cct, Google Play Install Referrer (com.android.installreferrer + react-native-play-install-referrer), Google Play Services Ads Identifier (рекламный идентификатор через react-native-idfa-aaid), react-native-device-info, собственные счётчики событий приложения на true-proxy-pro.top (uniq_visit, webview_open, push_subscribe, push_open_browser, push_open_webview)
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.CAMERA, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.neonBubblePop.permission.C2D_MESSAGE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.VIBRATE, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, android.permission.READ_APP_BADGE, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, com.neonBubblePop.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE

Libraries	React Native 0.85.3 (com.facebook.react) + Hermes, react-native-webview (com.reactnativecommunity.webview), react-native-async-storage (com.reactnativecommunity.asyncstorage), react-native-device-info (com.learnium.RNDeviceInfo), react-native-idfa-aaid (com.sparkfabrik.rnidfaaid), react-native-play-install-referrer (com.uerceg.play_install_referrer), com.android.installreferrer (Play Install Referrer), react-native-onesignal (com.onesignal), react-native-skia (com.shopify.reactnative.skia, librnskia.so), react-native-reanimated + react-native-worklets (libreanimated.so, libworklets.so), react-native-gesture-handler (libgesturehandler.so), react-native-screens (librnscreens.so), react-native-safe-area-context (com.th3rdwave), react-native-linear-gradient (com.BV.LinearGradient), react-native-orientation-locker, Fresco / SoLoader / fbjni (com.facebook), OkHttp3 + Okio, bolts-tasks (bolts), Firebase Messaging, Firebase Installations, Firebase Components/Encoders, Google DataTransport (transport-runtime, transport-backend-cct), Google Play Services: base, basement, tasks, stats, cloud-messaging, ads-identifier, com.pairip (Play integrity / licensecheck), Kotlin stdlib + kotlinx-coroutines (core, android, play-services), AndroidX: appcompat, activity, fragment, core-ktx, lifecycle, room, sqlite, work-runtime, startup, profileinstaller, recyclerview, viewPager2, swiperefreshlayout, transition, emoji2, autofill, browser (Custom Tabs), webkit, graphics-shapes, documentfile, com.google.android.material
Подозрительные домены	true-proxy-pro.top, iec.ch, shopify.github.io
SharedPreferences	Собственные значения приложение держит в хранилище react-native-async-storage (база RKStorage): kloakSuccess — отметка «проверка пройдена», baseLink — готовая ссылка оффера, hasVisitedBefore — был ли уже первый запуск, timeStamp — личный номер пользователя, deviceIdentity — склейка данных устройства, oneSignalUserId — номер в сервисе уведомлений, openedWithPush — открыто ли приложение из push. Дополнительно в SharedPreferences пишут подключённые SDK: OneSignal (PreferencesService), Firebase Messaging/Installations, react-native-device-info (install referrer) и androidx.work.
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	kloakSuccess, baseLink, WHITE_LIST = ['*'], originWhitelist, passesWhitelist, compileWhitelist, true-proxy-pro.top, Jet2gjMW, deviceIdentity, customerUserId, timestamp_user_id, idfa, idfv, jthrhg, yhugh, event, uniq_visit, webview_open, push_subscribe, push_open_browser, push_open_webview, openedWithPush, hasVisitedBefore, oneSignalUserId, RouteScreen, GameRoot, WelcomeScreen, navigateWebView, initializeWebView, WebViewMessageHandler, fetchEvent, mkBase, mkOut, settleRef, openIntentUrl, openExternally, window.location.href=, pay.google, intent:, mixedContentMode: always, thirdPartyCookiesEnabled, usesCleartextTraffic=true

Проверка домена: iec.ch

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	iec.ch
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/iec.ch
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
URLQuery	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
VIPRE	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	нет
Где припаркован	нет данных

Проверка домена: shopify.github.io

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	shopify.github.io
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/shopify.github.io
Детекции	1/91 (malicious=1, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
ADMINUSLabs	Malicious
Abusix	Clean
Acronis	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: Open Source Software - Shopify. Open Source Software - Shopify As a team that greatly benefits from open-source software, these are some projects that we have contributed back to the community. Learn more about Shopify's approach to Open Source . Some of our favourite projects All Ruby Go JavaScript TypeScript
Где припаркован	регистратор: MarkMonitor Inc.

Какие данные собираются

- рекламный номер устройства → служебный номер телефона для рекламы (Google Advertising ID), приложение берёт его через отдельную библиотеку и отправляет в поле «idfa»; по нему сервер отличает один телефон от другого и понимает, приходил ли этот человек раньше
- системный номер устройства → внутренний номер, который Android выдаёт установленной программе (Android ID). Уходит в поле «idfv» и служит вторым, более устойчивым способом узнать тот же самый телефон
- склейка сведений об устройстве → приложение соединяет через знак «|» название устройства, его заводское обозначение и номер сборки Android и отправляет одной строкой в поле «customerUserId»; по ней видно, что за телефон и какая на нём прошивка
- личный номер пользователя, придуманный приложением → приложение само создаёт номер из текущего времени и случайного числа (например 1770000000000-1234567) и отправляет его в полях «jthrhg» и «timestamp_user_id»; это постоянная метка человека, по которой сервер связывает все его дальнейшие действия
- номер человека в сервисе уведомлений → приложение получает свой номер подписчика в системе push-уведомлений OneSignal и отправляет его в поле «oneSignalId»; тем же номером оно подписывает человека в OneSignal (вход по этому номеру и пометка-ярлык), чтобы позже присылать ему уведомления
- как браузер телефона представляется сайтам → приложение спрашивает у Android строку, которой встроенный браузер описывает себя сайтам (модель, версия Android, версия браузера), и подставляет её отдельным заголовком «User-Agent» в проверочный запрос; по такой строке на стороне сервера обычно и отличают живого человека от проверяющего робота
- метка того, откуда пришла установка → приложение запрашивает у Google Play строку-метку установки (по ней видно, из какой рекламы человек скачал программу), обрезает её до первых 15 символов и отправляет как значение параметра в проверочном запросе
- признак того, что приложение открыли из уведомления → если человек зашёл не сам, а по нажатию на push-уведомление, к ссылке добавляется «yhugh=true»; так на сервере видно, что это переход из рассылки
- название события → в поле «event» уходит короткое слово о том, что именно сейчас произошло: uniq_visit (первый заход), webview_open (открылось окно сайта внутри приложения), push_subscribe (человек разрешил уведомления), push_open_browser и push_open_webview (переход из уведомления во внешний браузер или во встроенное окно)
- отметка о том, что человек уже запускал приложение → значение hasVisitedBefore хранится в памяти приложения и решает, отправлять ли отметку о первом заходе; повторные запуски сервер уже не считает новым человеком
- состояние разрешения на уведомления → приложение проверяет, разрешил ли человек присылать уведомления, и передаёт это состояние на экран со встроенным окном сайта; от него зависит, отправлять ли отметку push_subscribe

Как собираются

Всё начинается сразу при запуске, ещё до того как человек что-то увидит и нажмёт. Главный экран приложения показывает обычную заставку-загрузку (тёмный фон, картинка и крутящийся золотой индикатор), а в это же время в фоне работает служебная часть программы и молча опрашивает телефон.

Сведения берутся не у человека, а у самой системы Android и у сервисов Google, которые уже стоят на телефоне: название и заводское обозначение устройства, номер сборки прошивки,

внутренний номер программы на этом телефоне и строку, которой встроенный браузер представляется сайтам, приложение получает через отдельную библиотеку для чтения свойств устройства. Рекламный номер телефона приложение запрашивает у сервисов Google отдельным вызовом — именно для этого в приложении прописано разрешение `com.google.android.gms.permission.AD_ID`. Метку установки приложение спрашивает у магазина Google Play через служебное соединение (разрешение `BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE`).

Никакого окна с вопросом «разрешить сбор данных?» нет: единственное, что человек видит, — это системный запрос на показ уведомлений, который приложение вызывает само в первые секунды работы. Личный номер пользователя приложение придумывает прямо на телефоне, сразу записывает его в свою память и с этого момента использует как постоянную метку человека.

Порядок действий в коде выстроен строго: сначала приложение получает метку установки из магазина, затем рекламный номер, затем подписывает человека в сервисе уведомлений и только после этого спрашивает у системы строку браузера — она нужна последней, потому что именно её подставляют в тихий проверочный запрос. Человек в этот момент по-прежнему смотрит на заставку и ничего не замечает: обычно всё занимает меньше секунды.

Куда отправляются

Адрес один: <https://true-proxy-pro.top/Jet2gjMW>. В коде его специально не хранят целиком, чтобы его нельзя было найти простым поиском по файлам: имя сайта собирается во время работы из четырёх обрывков — «<https://>», «[true-proxy](https://true-proxy-pro.top/)», «-» и «[pro.top](https://true-proxy-pro.top/Jet2gjMW)», а путь «[Jet2gjMW](https://true-proxy-pro.top/Jet2gjMW)» склеивается из отдельных букв, разложенных по списку. Именно поэтому обычная автоматическая проверка подозрительных адресов этот сайт не увидела.

Тихая проверка уходит на этот адрес скрытым запросом типа «отправка данных» (POST) с двумя служебными пометками: тип содержимого и та самая строка, которой браузер телефона представляется сайтам. Сами сведения приложение подставляет прямо в адрес ссылки, отдельного вложения с данными нет. Никаких запасных адресов, зеркал или удалённых настроек в приложении не заложено — если этот сайт не ответит, приложение просто оставит человеку обычный режим.

На тот же сайт приложение отправляет короткие отметки о происходящем: «первый заход», «открылось окно сайта внутри приложения», «человек разрешил уведомления», «переход из уведомления». Каждая такая отметка идёт вместе с личным номером пользователя, поэтому на стороне сервера складывается полная картина поведения конкретного человека.

Готовую ссылку с уже подставленными сведениями приложение сохраняет у себя в памяти под именем `baseLink` и при следующих запусках берёт её оттуда, повторно проверку не делая. Рядом хранится отметка `kloakSuccess` — прямое признание в коде, что проверка прошла успешно (слово «`kloak`» — это транслитерация того самого приёма, когда разным людям показывают разное). Отдельно отмечу: два адреса, которые попали в автоматическую проверку выше — ies.ch и shopify.github.io — к передаче данных отношения не имеют, это просто текст внутри библиотеки рисования графики (librnskia.so): описание цветового профиля и ссылка на документацию. Приложение по ним никуда не обращается.

Как фильтруются пользователи

Само приложение никого не отсеивает: в нём нет ни списка стран, ни списка языков, ни проверки на подделку устройства. Оно только собирает признаки и молча отдаёт их на сторону, а решение «кому оффер, а кому обычное приложение» целиком принимает сервер.

Признаков, по которым это решение принимается, три вида. Первый — то, что видно серверу и без запроса: страна и оператор по сетевому адресу телефона, с которого пришёл запрос. Второй — строка, которой браузер телефона представляется сайтам: её приложение передаёт отдельной пометкой, и по ней на такой проверке обычно и отличают живого

человека от робота-проверяльщика магазина приложений или от эмулятора. Третий — обрезанная метка установки из Google Play: по ней видно, из какой именно рекламы пришёл человек, а значит — «свой» это трафик или случайный.

Есть и собственное условие приложения: тихая проверка вообще не запускается, пока не получен номер человека в сервисе уведомлений. То есть телефон, на котором эта подписка не оформилась, до проверки просто не доходит и остаётся с обычным приложением.

Ответ сервера приложение трактует предельно просто: это разрешение или запрет. Никаких «мягких» вариантов, доли процента или списков в ответе нет. Результат запоминается один раз: если разрешение получено, приложение помечает это у себя (kloakSuccess) и в дальнейшем уже не переспрашивает — человек, попавший в «рабочую» группу, остаётся в ней и при следующих запусках.

Что возвращается

Сервер отвечает не текстом и не набором настроек — приложение смотрит только на служебный код ответа, то есть на «номер результата», который любой сайт присылает вместе со страницей. Проверка в коде ровно одна: равен ли этот номер 200, то есть «всё в порядке». Содержимое ответа приложение даже не читает.

Если номер не 200 (любая ошибка, запрет, отсутствие ответа или недоступный сайт) — приложение считает, что этому человеку показывать нечего, и переводит его в обычный режим. Никаких повторных попыток или подбора других адресов не делается.

Если пришло 200, приложение считает проверку пройденной и дальше действует само: берёт тот же самый адрес, добавляет к нему все собранные о телефоне сведения (рекламный номер, системный номер, склейку данных устройства, личный номер человека и номер подписчика уведомлений) и складывает получившуюся длинную ссылку у себя в памяти под именем baseLink. Одновременно ставятся отметки «первый запуск уже был» и «проверка пройдена», а склейка данных устройства сохраняется отдельно.

Дальше всё решает наличие этой сохранённой ссылки. Пока ссылки нет, приложение остаётся обычным. Как только ссылка появилась, при следующем построении экранов приложение подставляет вместо обычного экрана экран со встроенным окном сайта — то есть именно сохранённая ссылка и есть та развилка, о которой идёт речь. Чем конкретно окажется страница по этой ссылке, приложение не знает и не проверяет: решает это сервер, который на ту же ссылку и отвечает.

Как показывается оффер или белая версия

Когда сохранённая ссылка есть, приложение вообще не заходит в обычный режим: при сборке экранов оно сразу подставляет отдельный экран, который целиком занят встроенным окном сайта внутри приложения. Никакой адресной строки, кнопок браузера или подписи, что это внешний сайт, там нет — с виду это просто содержимое приложения на чёрном фоне.

Окно настроено максимально свободно: разрешён вход на любой адрес без исключений (список разрешённых адресов задан одной звёздочкой), включены сценарии на странице, сторонние следящие метки-«печеньки», собственное хранилище страницы, смешивание защищённого и незащищённого содержимого, доступ к файлам и открытие новых окон. В самом приложении вдобавок разрешён незащищённый сетевой обмен. Такой набор нужен именно сайту с формами входа, платежами и переходами, а не игре.

Переходы внутри окна приложение перехватывает и разбирает само. Обычные ссылки (http, https) открываются внутри окна. Ссылка на оплату через Google открывается в отдельном приложении. Ссылки вида intent: и любые другие «неродные» адреса передаются наружу — в установленное на телефоне приложение или в браузер, а если нужной программы нет, человек видит короткое сообщение «App Not Found — The requested app is not installed». Такое поведение типично для страниц букмекеров и казино, где со страницы уходят в банковские и платёжные приложения. Дополнительно приложение умеет само перекидывать окно на

другой адрес, подставляя переход прямо в открытую страницу, и отмечает событием каждое открытие такого окна.

Отдельная дорожка — уведомления. Если в пришедшем push-уведомлении есть адрес страницы, приложение открывает его во внешнем браузере телефона и отправляет отметку «переход из уведомления в браузер»; если адреса нет, оно открывает встроенное окно сайта и отправляет отметку «переход из уведомления в окно приложения». К ссылке при этом добавляется признак, что человек пришёл из рассылки.

Если же сохранённой ссылки нет — то есть проверка не пройдена или сервер не ответил как нужно, — человеку просто остаётся обычное приложение, и никакие внешние страницы ему не открываются.